



CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

- I. Một số ví dụ dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính
- II. Phân loại dạng bài toán
- III. Biến đổi dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính



I. Một số ví dụ dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính

1. Bài toán lập kế hoạch sản xuất
2. Bài toán vốn đầu tư
3. Bài toán vận tải
4. Bài toán pha trộn



I. Một số ví dụ dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính

1. Bài toán lập kế hoạch sản xuất

❖ Ví dụ 1:

Một cơ sở sản xuất dự định sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ 3 loại nguyên liệu I, II, III. Số lượng đơn vị dự trữ của từng loại nguyên liệu và số lượng đơn vị từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng dưới đây:



Loại nguyên liệu	Nguyên liệu dự trữ	Số lượng đơn vị nguyên liệu cần dùng cho việc sản xuất 1 đơn vị sản phẩm	
		A	B
I	18	2	3
II	30	5	4
III	25	1	6



Hãy lập kế hoạch sản xuất tối ưu, tức là tính xem cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu được là lớn nhất, biết rằng bán 1 đv sản phẩm A thu lãi 3 trăm nghìn đồng, bán 1 đv sản phẩm B thu lãi 2 trăm nghìn đồng?



Ta xây dựng mô hình toán học cho bài toán trên:

Gọi x_1, x_2 ($x_j \geq 0, j = 1, 2$) tương ứng là số lượng đơn vị sản phẩm A và B cần sản xuất theo kế hoạch.

Khi đó tiền lãi thu được sẽ là: $f(x) = 3x_1 + 2x_2$
(đơn vị trăm nghìn đồng)



Khi đó số nguyên liệu được sử dụng để sản xuất của 2 sản phẩm A và B là:

- Nguyên liệu I: $2x_1 + 3x_2 \leq 18$
- Nguyên liệu II: $5x_1 + 4x_2 \leq 30$
- Nguyên liệu III: $x_1 + 6x_2 \leq 25$



Khi đó ta mô hình toán học:

Tìm x_1, x_2 sao cho tại đó biểu thức $f(x) = 3x_1 + 2x_2$ đạt giá trị lớn nhất với các ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 18 & (1) \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 30 & (2) \\ x_1 + 6x_2 \leq 25 & (3) \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 & (4) \end{cases}$$

- Hàm $f(x)$ gọi là hàm mục tiêu của bài toán.
- Các bất phương trình (1), (2), (3) được gọi là hệ các ràng buộc của bài toán.
- (4) gọi là các ràng buộc (hạn chế) về dấu của các ẩn số.



- Một vector (x_1, x_2) thỏa mãn (1), (2), (3), (4) gọi là 1 phương án (PA) của bài toán.
- Một PA $f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$, tức là hàm mục tiêu đạt cực trị trên miền các PA gọi là phương án tối ưu (PATU).
- Giải bài toán này là đi tìm PATU của bài toán hoặc chỉ ra rằng bài toán không có PATU.



❖ Ví dụ 2:

Một xí nghiệp có thể sản xuất ra 1 loại sản phẩm theo 3 phương pháp khác nhau, kí hiệu PP1, PP2, PP3. Các loại nguyên liệu để sản xuất, kí hiệu: N1, N2, N3. Biết rằng số nguyên liệu hiện có, định mức tiêu hao các loại nguyên liệu và số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 1 giờ theo phương pháp ở bảng sau:



Nguyên liệu	Số lượng hiện có	Định mức tiêu hao trong 1 giờ		
		PP1	PP2	PP3
N1	300	5	4	3
N2	450	7	4	1
N3	250	3	6	4
Sản lượng (đv/giờ)		15	14	8



Lập mô hình bài toán tìm kế hoạch sản xuất tối ưu, tức là cần tính xem số giờ sản xuất theo PP1, PP1, PP3 là bao nhiêu để tổng sản lượng do 3 phương pháp sản xuất ra đạt giá trị lớn nhất?



Gọi x_1, x_2, x_3 ($x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$) tương ứng là số giờ sản xuất theo PP1, PP1, PP3. Khi đó số nguyên liệu được sử dụng để sản xuất của 3 phương pháp là:

- Nguyên liệu N1: $5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 300$
- Nguyên liệu N2: $7x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 450$
- Nguyên liệu N3: $3x_1 + 6x_2 + 4x_3 \leq 250$

Tổng sản lượng do 3 phương pháp sản xuất được là:

$$15x_1 + 14x_2 + 8x_3$$



Khi đó ta có mô hình của bài toán:

$$f(x) = 15x_1 + 14x_2 + 8x_3 \rightarrow \max$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 300 \quad (1)$$

$$7x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 450 \quad (2)$$

$$3x_1 + 6x_2 + 4x_3 \leq 250 \quad (3)$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \quad (4)$$



2. Bài toán vốn đầu tư

❖ Ví dụ:

Có ba xí nghiệp may: I, II, III cùng sản xuất áo vét và quần. Do trình độ công nhân, tài tổ chức, mức trang bị kỹ thuật... khác nhau, nên hiệu quả của đồng vốn ở các xí nghiệp cũng khác nhau. Giả sử đầu tư **1000 USD** vào XN 1 thì cuối kì cho **35 áo vét và 45 quần**; vào XN 2 thì cuối kì cho **40 áo vét và 42 quần**; còn vào XN 3 thì cuối kì cho **43 áo vét và 30 quần**. Lượng vải và số giờ công cần thiết để sản xuất 1 áo hoặc 1 quần ở 3 xí nghiệp cho trong bảng:



Xí nghiệp Sản phẩm	I	II	III
Áo vét	3,5m 20 giờ	4m 16 giờ	3,8m 18 giờ
Quần	2,8m 10 giờ	2,6m 12 giờ	2,5m 15 giờ



Tổng số vải và giờ công lao động có thể huy động được cho cả 3 XN là **10.000m** và **52.000 giờ công**. Theo hợp đồng kinh doanh thì cuối kì phải có tối thiểu **1.500 bộ quần áo**. Do đặc điểm hàng hóa thì nếu lẻ bộ, chỉ có quần thì dễ bán.



Hãy lập KH đầu tư vào mỗi XN bao nhiêu vốn để:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất.
- Không khó khăn về tiêu thụ.
- Không bị động về vải và lao động.
- Tổng số vốn đầu tư nhỏ nhất.



Đặt $x_j, j = 1, 2, 3$ là số vốn (đv 1000 USD) đầu tư vào XN thứ j .

- Khi đó tổng số áo vét thu được ở cả 3 XN là:

$$35x_1 + 40x_2 + 43x_3 \geq 1500$$

- Khi đó tổng số quần thu được ở cả 3 XN là:

$$45x_1 + 42x_2 + 30x_3$$

và tổng này không ít hơn tổng số áo vét, tức là

$$45x_1 + 42x_2 + 30x_3 \geq 35x_1 + 40x_2 + 43x_3$$

$$\Leftrightarrow 10x_1 + 2x_2 - 13x_3 \geq 0$$



- Tổng số vải cần cho cả 3 XN để chỉ may áo vét là:

$$3,5m \cdot 35x_1 + 4m \cdot 40x_2 + 3,8m \cdot 43x_3$$

- Tổng số vải cần cho cả 3 XN để chỉ may quần là:

$$2,8m \cdot 45x_1 + 2,6m \cdot 42x_2 + 2,5m \cdot 30x_3$$

- Tổng số vải cần cho cả 3 XN là:

$$248,5x_1 + 269,2x_2 + 238,4x_3 \leq 10000$$



- Tổng số lao động cần cho cả 3 XN để chỉ may áo vét là:

$$20 \text{ giờ} \cdot 35x_1 + 16 \text{ giờ} \cdot 40x_2 + 18 \text{ giờ} \cdot 43x_3$$

- Tổng số lao động cần cho cả 3 XN để chỉ may quần là:

$$10 \text{ giờ} \cdot 45x_1 + 12 \text{ giờ} \cdot 42x_2 + 15 \text{ giờ} \cdot 30x_3$$

- Tổng số lao động cần cho cả 3 XN là:

$$1150x_1 + 1144x_2 + 1224x_3 \leq 52000$$

- Tổng số vốn phải bỏ ra là: $f(x) = x_1 + x_2 + x_3$



Khi đó ta có mô hình của bài toán là:

$$f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 35x_1 + 40x_2 + 43x_3 \geq 1500 \\ 10x_1 + 2x_2 - 13x_3 \geq 0 \\ 248,5x_1 + 269,2x_2 + 238,4x_3 \leq 10000 \\ 1150x_1 + 1144x_2 + 1224x_3 \leq 52000 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$



3. Bài toán vận tải

❖ Ví dụ:

Ta cần vận tải vật liệu xây dựng từ 2 kho K1, K2 đến 3 công trường xây dựng C1, C2, C3. Tổng số vật liệu có ở mỗi kho, tổng số vật liệu yêu cầu ở mỗi công trường, cũng như khoảng cách từ mỗi kho đến mỗi công trường được cho trong bảng sau đây:



Cụ ly Kho	CT	C1	C2	C3
		15 tấn	20 tấn	25 tấn
K1: 20 tấn	5 km	x_{11}	x_{12}	x_{13}
K2: 40 tấn	4km	x_{21}	x_{22}	x_{23}



Hãy lập kế hoạch vận chuyển thế nào để:

- Các kho giải phóng hết vật liệu.
- Các công trường nhận đủ vật liệu cần thiết.
- Tổng số tấn x km phải thực hiện ít nhất.



Kí hiệu x_{ij} là số tấn vật liệu sẽ vận chuyển từ kho K_i đến công trường C_j ($i = 1, 2; j = 1, 2, 3$).

- Số tấn vật liệu VC đi từ kho K_1 đến cả 3 công trường là:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 20$$

- Số tấn vật liệu VC đi từ kho K_2 đến cả 3 công trường là:

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

- Số tấn vật liệu VC về công trường C1 từ 2 kho là:

$$x_{11} + x_{21} = 15$$

- Số tấn vật liệu VC về công trường C2 từ 2 kho là:

$$x_{12} + x_{22} = 20$$

- Số tấn vật liệu VC về công trường C3 từ 2 kho là:

$$x_{13} + x_{23} = 25$$



Tổng số tấn x km phải thực hiện là

$$f(x) = 5x_{11} + 7x_{12} + 2x_{13} + 4x_{21} + 3x_{22} + 6x_{23}$$

Khi đó ta có mô hình toán là:

$$f(x) = 5x_{11} + 7x_{12} + 2x_{13} + 4x_{21} + 3x_{22} + 6x_{23} \rightarrow \min$$
$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 20 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40 \\ x_{11} + x_{21} = 15 \\ x_{12} + x_{22} = 20 \\ x_{13} + x_{23} = 25 \\ x_{ij} \geq 0, (i = 1, 2; j = 1, 2, 3) \end{array} \right.$$



4. Bài toán pha trộn

❖ Ví dụ:

Một xí nghiệp luyện kim muốn sản xuất 1 loại hợp kim với 20% bạc, 30% đồng và 50% nhôm. Họ sử dụng các nguyên liệu: bạc, đồng, nhôm, hợp kim A, hợp kim B, hợp kim C. Hàm lượng bạc, đồng, nhôm trong các nguyên liệu trên cũng như giá 1 đơn vị khối lượng mỗi loại (USD/kg) được cho trong bảng sau đây:



Nguyên liệu Hàm lượng Chất	Bạc	Đồng	Nhôm	A	B	C
Bạc	100%	0	0	30%	50%	40%
Đồng	0	100%	0	40%	20%	35%
Nhôm	0	0	100%	30%	30%	25%
Giá	1500	300	100	100 0	1200	1100

Hãy lập phương án pha trộn thế nào để giá thành sản phẩm là nhỏ nhất.



Kí hiệu x_j ($j = \overline{1,6}$) là khối lượng (kg) bạc, đồng, nhôm, A, B, C tương ứng để sản xuất 1kg hợp kim cần thiết (x_j này đồng thời là tỷ lệ pha trộn các nguyên liệu khi sx hợp kim). Trong 1kg hợp kim mới tạo ra, sẽ chứa 0,2kg bạc; 0,3kg đồng và 0,5kg nhôm. Do đó ta có mô hình bài toán.



Giá thành 1kg sản phẩm

$f(x)$

$$= 1500x_1 + 300x_2 + 100x_3 + 1000x_4 + 1200x_5 + 1100x_6$$

$f(x) \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + 0,3x_4 + 0,5x_5 + 0,4x_6 = 0,2 \\ x_2 + 0,4x_4 + 0,2x_5 + 0,35x_6 = 0,3 \\ x_3 + 0,3x_4 + 0,3x_5 + 0,25x_6 = 0,5 \\ x_j \geq 0 \ (j = \overline{1,6}) \end{cases}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



II. Phân loại dạng bài toán

1. Dạng tổng quát

2. Dạng chính tắc

2. Dạng chuẩn

1. Dạng tổng quát

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min (\max) \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i \in I_1 \quad (2) \end{array} \right.$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i \in I_2 \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i \in I_3 \quad (4)$$

$$x_j \geq 0 (j \in J_1), x_j \leq 0 (j \in J_2), x_j \text{ tùy ý} (j \in J_3) \quad (5)$$



Trong đó I_1, I_2, I_3 rời nhau và $I_1 \cup I_2 \cup I_3 = I = \{1, 2, 3, \dots, m\}$; J_1, J_2, J_3 rời nhau và $J_1 \cup J_2 \cup J_3 = J = \{1, 2, 3, \dots, n\}$

$A = (a_{ij})_{m,n}$ là ma trận hệ số các ràng buộc.

$B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ là vector các hệ số tự do.

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là vector các ẩn số.

$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ là vector hệ số các ẩn trong hàm mục tiêu.

Hàm mục tiêu $f(x) \rightarrow \min$ hoặc $f(x) \rightarrow \max$



Mỗi vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thỏa mãn tất cả ràng buộc (2), (3), (4), (5) gọi là 1 PA.

Một PA thỏa (1), tức là hàm mục tiêu đạt cực tiểu (hay cực đại) trên tập PA gọi là PATU'.

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính là đi tìm PATU' của bài toán hoặc chỉ ra rằng nó không có PATU'.



❖ Ví dụ:

Các bài toán trình bày ở phần I là các bài toán quy hoạch tuyến tính có dạng tổng quát, chẳng hạn

Bài toán vốn đầu tư ở I, mục 2

$$f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 35x_1 + 40x_2 + 43x_3 \geq 1500 \\ 10x_1 + 2x_2 - 13x_3 \geq 0 \\ 248,5x_1 + 269,2x_2 + 238,4x_3 \leq 10000 \\ 1150x_1 + 1144x_2 + 1224x_3 \leq 52000 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$



2. Dạng chính tắc

$$f(x) = \sum_{j=1}^n C_j x_j \rightarrow \min \text{ (max)} \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, m}) \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{array} \right. \quad (3)$$



❖ Ví dụ:

1/ Bài toán vận tải ở I, mục 3 có dạng chính tắc

$$f(x) = 5x_{11} + 7x_{12} + 2x_{13} + 4x_{21} + 3x_{22} + 6x_{23} \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 20 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40 \\ x_{11} + x_{21} = 15 \\ x_{12} + x_{22} = 20 \\ x_{13} + x_{23} = 25 \\ x_{ij} \geq 0, (i = 1, 2; j = 1, 2, 3) \end{array} \right.$$

2/ Bài toán sau đây cũng có dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 + 6x_5 \rightarrow \min \\ &\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 12 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 + x_5 = -10 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 30 \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = -20 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 + x_4 = 16 \\ x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

***Nhận xét:** Ta thấy rằng dạng chính tắc b_i có thể âm, có thể dương.

3. Dạng chuẩn

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min (\max) \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \quad \quad \quad + a_{1(m+1)}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ x_2 \quad \quad \quad + a_{2(m+1)}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \quad \quad \cdot \dots \\ x_m \quad + a_{1(m+1)}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_m \end{array} \right.$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, n}), b_i \geq 0 (i = \overline{1, m})$$

***Nhận xét:**

- Ta có ma trận hệ số ràng buộc A có chứa một ma trận đơn vị cấp m :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & a_{1(m+1)} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{2(m+1)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{m(m+1)} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

(m vectơ cột đơn vị có thể nằm ở vị trí bất kì trong ma trận A).

- Ẩn $x_j \geq 0 (j = \overline{1 \dots n})$, số hạng tự do $b_i \geq 0 (i = \overline{1 \dots m})$



❖ Định nghĩa:

- Các ẩn cơ bản ứng với các vector cột đơn vị trong ma trận A được gọi là các ẩn cơ bản. Ẩn cơ bản ứng với vector đơn vị thứ i gọi là ẩn cơ bản thứ i ($i=\overline{1 \dots m}$). Các ẩn còn lại là các ẩn không cơ bản.
- Một PA mà các ẩn không cơ bản đều bằng 0 gọi là PA cơ bản (PACB).
- Một PACB có đủ m thành phần dương gọi là không suy biến. Nếu có ít hơn m thành phần dương gọi là suy biến.



❖ Nhận xét:

Bài toán dạng chuẩn luôn có PACB ban đầu

$$x_j = \begin{cases} b_j & \text{với } j = \overline{1, m} \\ 0 & \text{với } j = \overline{m+1, n} \end{cases}$$

tức là $(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = (b_1, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$



❖ Ví dụ:

1/ Bài toán pha trộn ở phần I, mục 4 là BT có dạng chuẩn
 $f(x)$

$$= 1500x_1 + 300x_2 + 100x_3 + 1000x_4 + 1200x_5 + 100x_6$$

→ min

$$\begin{cases} x_1 + 0,3x_4 + 0,5x_5 + 0,4x_6 = 0,2 \\ x_2 + 0,4x_4 + 0,2x_5 + 0,35x_6 = 0,3 \\ x_3 + 0,3x_4 + 0,3x_5 + 0,25x_6 = 0,5 \\ x_j \geq 0 \ (j = \overline{1,6}) \end{cases}$$

PACB ban đầu:

$$(x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6) = (0 \ 2 \ 0 \ 3 \ 0 \ 5 \ 0 \ 0 \ 0)$$



❖ Ví dụ:

$$2/ f(x) = -x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 & = 12 \\ -x_1 + x_2 - x_3 & + x_6 = 5 \\ x_1 + 5x_2 - 5x_3 & + x_7 = 6 \\ x_j \geq 0 \ (j = \overline{1,7}) \end{cases}$$

PACB ban đầu:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (0, 0, 0, 0, 12, 5, 6)$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



III. Biến đổi dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính

1. Đưa dạng tổng quát về dạng chính tắc
2. Đưa dạng dạng chính tắc về dạng chuẩn
3. Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán mở rộng của nó

1. Đưa dạng tổng quát về dạng chính tắc

Mọi bài toán dạng tổng quát đều đưa được về dạng chính tắc bởi các phương pháp sau:

- Nếu ràng buộc dạng $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ ta cộng thêm vào vế trái 1 ẩn phụ không âm $x_{n+i} \geq 0$ để biến phương trình về dạng $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$.

- Nếu ràng buộc dạng $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$ ta cộng thêm vào vế trái 1 ẩn phụ không âm $x_{n+i} \geq 0$ với hệ số -1 để biến phương trình về dạng $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$.
- Nếu gặp ẩn $x_j \leq 0$ ta thay $x_j = -t_j$ với $t_j \geq 0$.
- Nếu gặp ẩn x_j tùy ý về dấu, ta thay $x_j = x'_j - x''_j$ với $x'_j \geq 0$ và $x''_j \geq 0$.



❖ Ví dụ:

$$1/ f(x) = x_1 + 3x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 5 \\ -3x_1 + 5x_2 - 2x_3 \leq -6 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ tự do}$$

Ta đưa bài toán về dạng chính tắc:

$$2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 5 \Leftrightarrow 2x_1 + 7x_2 + x_3 - x_4 = 5, x_4 \geq 0$$

$$-3x_1 + 5x_2 - 2x_3 \leq -6 \Leftrightarrow -3x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_5 = -6, x_5 \geq 0$$

$$x_2 \leq 0, \text{ nên } x_2 = -t_2, t_2 \geq 0$$

$$x_3 \text{ tự do, nên } x_3 = x'_3 - x''_3, x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0$$



Ta được:

$$f(x) = x_1 - 3t_2 - x'_3 + x''_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 7t_2 + x'_3 - x''_3 - x_4 = 5 \\ -3x_1 - 5t_2 - 2x'_3 + 2x''_3 + x_5 = -6 \\ x_1 + t_2 + x'_3 - x''_3 = 1 \end{cases}$$

$$x_1, t_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 \geq 0$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$2/f(x) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 7 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1 \\ 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 10 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 20 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_1, x_5, \geq 0, x_4 \leq 0, x_2, x_3 \text{ tùy ý} \quad (3)$$

Bài toán dạng chính tắc là

$$f(x) = 2x_1 - x'_2 + x''_2 + 2x'_3 - 2x''_3 - t_4 - 2x_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x'_2 + 2x''_2 + x'_3 - x''_3 - 2t_4 + x_5 + x_6 = 7 \\ x'_2 - x''_2 + 2x'_3 - 2x''_3 - t_4 - x_7 = -1 \\ 2x'_3 - 2x''_3 - t_4 + 3x_5 - x_8 = 10 \\ x_1 + x'_2 - x''_2 - 2x'_3 + 2x''_3 - t_4 = 20 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_1, x'_2, x''_2, x'_3, x''_3, t_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \quad (3)$$

2. Đưa dạng dạng chính tắc về dạng chuẩn

Giả sử ta có BT dạng chính tắc với $b_i \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$) (nếu tồn tại $b_i < 0$ thì ta nhân 2 vế của phương trình đó cho -1).

$$f(x) = \sum_{j=1}^n C_j x_j \rightarrow \min (\max) \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, m}) \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \quad (3)$$

Ta xem ma trận hệ số A , đã có bao nhiêu vector cột đơn vị.

Nếu số vector cột đơn vị nhỏ hơn số phương trình (m phương trình) thì ta thêm vào mỗi phương trình 1 ẩn giả $x_{n+i} \geq 0$ với hệ số 1 sao cho đủ m vector cột đơn vị.

Khi $f(x) \rightarrow \min$ các ẩn giả trong hàm mục tiêu có hệ số M , khi $f(x) \rightarrow \max$ các ẩn giả trong hàm mục tiêu có hệ số $-M$. Ta có BT mở rộng của BT xuất phát.



[illegible]

$$\mathbf{x}_j \geq \begin{bmatrix} 0(j = \overline{1, n+m}) \\ a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

57



❖Chú ý:

a/ Ta cần phân biệt ẩn phụ và ẩn giả:

- Ẩn phụ để đưa BT tổng quát về BT chính tắc còn ẩn giả đưa BT chính tắc về BT chuẩn.
- Trong hàm mục tiêu hệ số của ẩn giả bằng M ($f(x) \rightarrow \min$) và $-M$ ($f(x) \rightarrow \max$) còn ẩn phụ luôn có hệ số bằng 0.
- Ẩn phụ là con số thực giúp ta biến bất phương trình về phương trình còn ẩn giả thì 2 vế đã bằng nhau mà vẫn cộng thêm là việc làm giả để tạo ra vector đơn vị.

b/ Khi BT dạng chính tắc có $b_i \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$) đã có sẵn 1 số vector đơn vị trong A thì chỉ cần thêm ẩn giả vào những phương trình cần thiết đủ để tạo ra BT mở rộng dạng chuẩn.

❖ Ví dụ:

$$f(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 & + 5x_4 = 25 \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 = 18 \\ 3x_2 & + 8x_4 = 24 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j, \geq 0, \overline{j = 1, 4} \quad (3)$$

Nhìn vào (2), ta thấy đã có 1 vector đơn vị ứng với cột thứ nhất, ta bổ sung 2 ẩn giả x_5 vào phương trình thứ 2 và x_6 vào phương trình thứ 3, ta đưa được BT về dạng chuẩn.

$$\bar{f}(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - Mx_5 - Mx_6 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 & + 5x_4 & & = 25 \\ -4x_2 - x_3 & + 6x_4 + x_5 & & = 18 \\ 3x_2 & + 8x_4 & + x_6 & = 24 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j, \geq 0, \overline{j = 1, 6} \quad (3)$$

❖ Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán mở rộng của nó

- Nếu các ẩn giả đều bằng 0 thì bài toán mới chính là bài toán cũ $\rightarrow$ do đó ta phải tìm cách cho ẩn giả $=0$.

- Giả sử bài toán có $f(x) \rightarrow \min$ thì điều đó đạt được khi ẩn giả $=0$, vì nếu ẩn giả dương thì $f(x)$ vẫn còn chứa M dương và lớn tùy ý.

- Tương tự, nếu có $f(x) \rightarrow \max$ thì điều đó đạt được khi ẩn giả $=0$.

❖ Chú ý:

- Nếu $x = (x_1, x_2, \dots, x_m,)$ là PA của BT xuất phát thì $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ là BT mở rộng.
- Nếu $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ là PA tối ưu của BT xuất phát thì $\bar{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, 0, \dots, 0)$ là PA tối ưu của BT mở rộng.
- Nếu $\bar{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, 0, \dots, 0)$ là PA tối ưu của BT mở rộng thì $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ là PA tối ưu của BT xuất phát.
- Nếu BT mở rộng có PA tối ưu trong đó tồn tại ít nhất 1 ẩn giả dương thì BT xuất phát không có PA.



❖ **Nhận xét:**

- BT tổng quát nào cũng đưa được về dạng chính tắc.
 - BT dạng chính tắc nào cũng đưa được về BT mở rộng dạng chuẩn.
- ⇒ Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp giải bài toán ở dạng chuẩn.